



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Ciência de Dados

Projeto Integrador — Análise de Requisitos

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

DDR

Projeto: Anahí (Projeto 3F)

Ipê Arc Studio · Versão 3.0 · 2026

EQUIPE TÉCNICA

Vítor Camargo da Silva Oliveira

Luís Eduardo Carvalho Ferreira

Rodrigo Seabra Vieira

Raphael Savini Bourrus Henriques

João Pedro de Melo Naves

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	17/03/2026	Limitação Gráfica: o jogo será desenvolvido inteiramente em 2D Pixel Art.	Equipe Técnica
1.0	17/03/2026	Restrição de Cutscenes: fica restrito o uso de vídeos (cutscenes) ou interrupções de gameplay longas para explicar o jogo Anahí. O jogador deve permanecer no controle o máximo de tempo possível (estilo Metroidvania ou RPG clássico).	Equipe Técnica
1.0	17/03/2026	Escopo Geográfico: para manter a qualidade do Pixel Art e não estourar o tempo de desenvolvimento, a ambientação se restringe a 2 biomas brasileiros específicos: Mata Atlântica e Caatinga.	Equipe Técnica
2.0	18/05/2026	Revisão completa: novo Diagrama de Caso de Uso com relacionamentos «include» e «extend»; inclusão do Diagrama de Classes (DC); reescrita das especificações com desvios completos em fluxos básico, alternativo e de exceção; ampliação do escopo para 13 funcionalidades alinhadas à EAS.	Equipe Técnica

RESPONSÁVEIS PELA VALIDAÇÃO

Representante	Telefone / E-mail	Data / Assinatura
Representante do Cliente (Professora Lorena)		
Representante da Equipe Técnica (Raphael / Vítor / João Pedro / Rodrigo)		

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Objetivo do Documento
- 1.2 Escopo
- 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO E EAS

- 2.1 Estrutura Analítica do Software (EAS)
- 2.2 Diagrama de Caso de Uso (DCU)
- 2.3 Diagrama de Classes (DC)

3. PRIORIZAÇÃO

- 3.1 Usuário × Caso de Uso × Dependência
- 3.2 Caso de Uso × Prioridade (MoSCoW)

4. ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

- 4.1 UC01 — Iniciar Nova Jornada
- 4.2 UC05 — Explorar Bioma
- 4.3 UC07 — Realizar Combate
- 4.4 UC11 — Salvar Progresso
- 4.5 UC12 — Consultar Codex Cultural
- 4.6 UC13 — Consultar Resultados Educacionais

5. REQUISITOS DE DADOS

6. REGRAS DE NEGÓCIO E MENSAGENS DO SISTEMA

- 6.1 Regras de Negócio
- 6.2 Mensagens do Software

7. ESPECIFICAÇÃO POR ETAPA (E/P/S)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Documento

Este Documento de Definição de Requisitos (DDR) tem por objetivo concentrar e organizar os requisitos de software identificados para a construção do jogo Anahí (Projeto 3F), fornecendo as informações necessárias para a implementação, testes e homologação do sistema.

Adicionalmente, o documento detalha os requisitos derivados do Documento de Análise de Negócio (DAN), garantindo alinhamento com os objetivos educacionais e de entretenimento propostos, bem como suporte ao desenvolvimento, validação e evolução da solução.

1.2 Escopo

O sistema cobre 13 funcionalidades distribuídas em três etapas do Sistema de Informação (Entrada, Processamento e Saída), conforme especificado na Estrutura Analítica do Software (EAS) e detalhado na seção 2 deste documento. O escopo está limitado a um jogo 2D Pixel Art, ambientado em dois biomas brasileiros (Mata Atlântica e Caatinga), sem uso de cutscenes longas e com permanência do jogador no controle direto do personagem (paradigma Metroidvania/RPG).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

A correta interpretação deste documento requer o conhecimento de algumas convenções e termos específicos:

1.3.1 Definições

Um requisito é uma condição ou capacidade com a qual o sistema deve estar de acordo, expressando as necessidades do cliente. Os principais elementos utilizados são:

Termo	Definição
ATOR	Papel desempenhado por um usuário humano, dispositivo de hardware ou outro sistema externo que interage diretamente com o sistema em construção. Exemplos no projeto: Jogador, Professora.
CASO DE USO	Especificação de uma sequência de interações entre o sistema e seus atores externos, representando uma funcionalidade ou serviço que entrega valor ao ator. Exemplos: UC01 — Iniciar Nova Jornada; UC05 — Explorar Bioma; UC07 — Realizar Combate.
«INCLUDE»	Relacionamento em que um caso de uso base obrigatoriamente incorpora o comportamento de outro caso de uso para ser concluído. Exemplo no projeto: UC05 (Explorar Bioma) «include» UC11 (Salvar Progresso), pois ao passar por checkpoints o sistema sempre salva.
«EXTEND»	Relacionamento que indica comportamento opcional ou condicional, em que o caso de uso base funciona sozinho mas pode ser estendido sob certas condições. Exemplo no projeto: UC07 (Realizar Combate) «extend» UC08 (Enfrentar Chefe Folclórico), pois somente em encontros específicos ocorre o combate de chefe.

Termo	Definição
EAS	Estrutura Analítica do Software — representação hierárquica das funcionalidades do sistema, organizadas pelas etapas Entrada, Processamento e Saída.
DCU	Diagrama de Caso de Uso — diagrama UML que apresenta os atores, casos de uso e seus relacionamentos.
DC	Diagrama de Classes — diagrama UML que apresenta as playerClasss do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos.

1.3.2 Identificação dos Requisitos

Os requisitos são identificados por sigla e numeração. As principais siglas utilizadas no documento são:

Sigla	Significado e exemplo
UCXX	Caso de Uso. Exemplo: UC01 — Iniciar Nova Jornada.
FXX	Funcionalidade do software (definida no DAN). Exemplo: F5 — Exploração de Biomas.
RNXX	Regra de Negócio. Exemplo: RN1 — O conteúdo cultural deve ser apresentado de forma não infantilizada.
FA / FE	Fluxo Alternativo / Fluxo de Exceção. Exemplo: FA1 — Jogador seleciona 'Continuar Jornada'.
MXX	Mensagem do sistema. Exemplo: M5 — Progresso salvo com sucesso.

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO E EAS

Esta seção apresenta a visão estrutural e comportamental do sistema, integrando a Estrutura Analítica do Software (EAS) derivada do DAN, o Diagrama de Caso de Uso (DCU) com seus relacionamentos «include» e «extend», e o Diagrama de Classes (DC) que descreve o modelo de domínio do jogo Anahí.

2.1 Estrutura Analítica do Software (EAS)

A EAS organiza as 13 funcionalidades identificadas no DAN nas três etapas do Sistema de Informação. Esta organização orienta a definição dos casos de uso na seção 2.2 e a especificação detalhada na seção 4.

Etapa	Funcionalidades (EAS)
ENTRADA	F1 — Menu Principal · F2 — Criação de Personagem · F3 — Gerenciamento de Jornadas (slots) · F4 — Configurações do Sistema
PROCESSAMENTO	F5 — Exploração de Biomas (Mata Atlântica e Caatinga) · F6 — Combate contra Entidades do Folclore · F7 — Sistema de Diálogos Culturais · F8 — Habilidades Metroidvania (progressão de capacidades) · F9 — Coleta de Itens Culturais
SAÍDA	F10 — Progressão de Personagem e Recompensas · F11 — Codex Cultural Consultável · F12 — Salvamento/Persistência de Progresso · F13 — Painel de Resultados Educacionais (Professora)

2.2 Diagrama de Caso de Uso (DCU)

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as principais interações entre os atores (Jogador e Professora) e o sistema, organizadas em quatro grupos visuais correspondentes às etapas E/P/S da EAS. São utilizados os relacionamentos «include» (inclusão obrigatória, ex.: UC07 «include» UC09 quando há recompensa de item após combate) e «extend» (comportamento opcional, ex.: UC08 «extend» UC07 quando o inimigo encontrado é um chefe folclórico).

Diagrama de Caso de Uso — Entrenós: Sombras da Colônia (Projeto 3F)

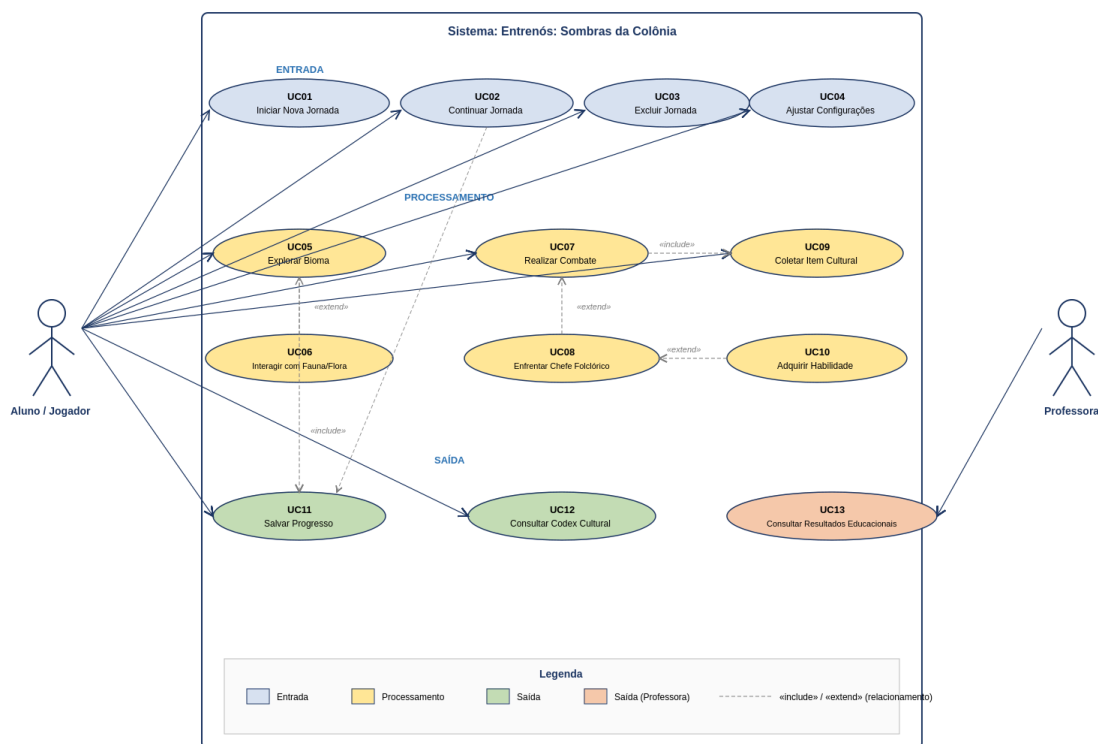


Figura 1 — Diagrama de Caso de Uso (DCU). Casos de uso agrupados por etapa E/P/S, com relacionamentos «include» (UC05 → UC11, UC07 → UC09) e «extend» (UC06 → UC05, UC08 → UC07, UC10 → UC08).

2.3 Diagrama de Classes (DC)

O Diagrama de Classes apresenta o modelo de domínio do jogo, descrevendo as entidades persistentes e transientes, seus atributos, métodos e relacionamentos. As playerClasses são agrupadas em quatro domínios: Sessão/Identidade (Jogador, Jornada, Configuração), Mundo/Gameplay (Personagem, Bioma, EntidadeFolclorica, ItemCultural, Habilidade), Registro/Codex (Codex, CodexEntry) e Pedagógico (ResultadoEducativo).

Diagrama de Classes — Entrenós: Sombras da Colônia (Projeto 3F)

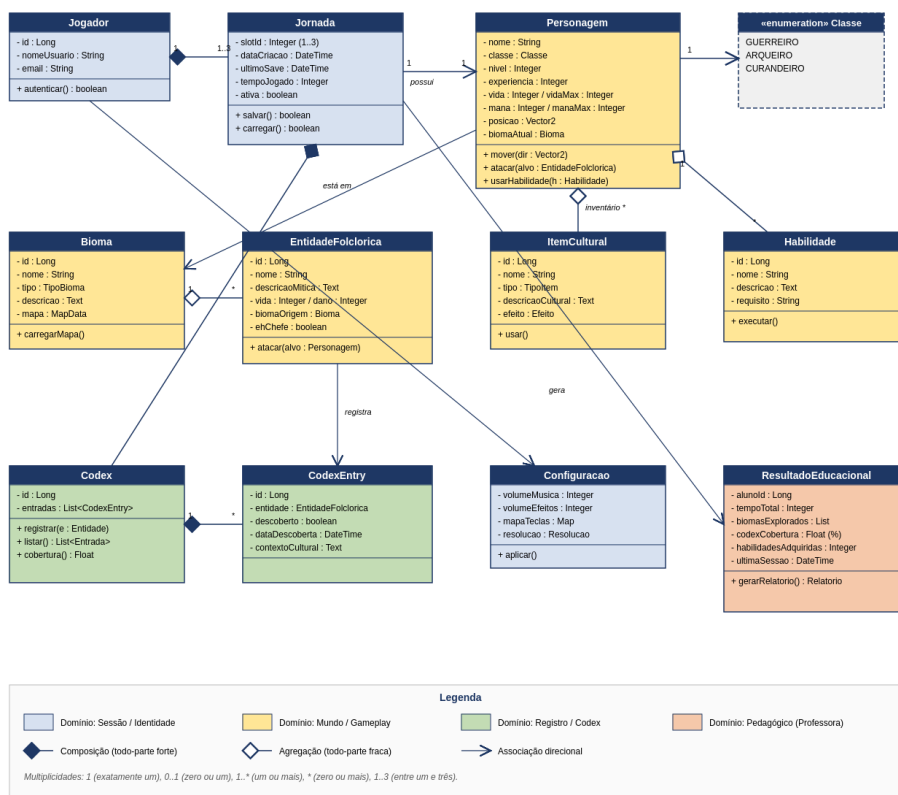


Figura 2 — Diagrama de Classes (DC). Composições (losango preto), agregações (losango branco) e associações direcionais, com multiplicidades indicadas. Suporta a rastreabilidade dos requisitos de dados especificados na seção 5.

3. PRIORIZAÇÃO

Esta seção apresenta a priorização dos casos de uso a partir de duas perspectivas: (i) a dependência funcional entre eles, indicando a ordem lógica de implementação; e (ii) a técnica MoSCoW (Must · Should · Could · Won't), indicando o valor relativo de cada caso de uso para a entrega do MVP educacional do jogo.

3.1 Usuário × Caso de Uso × Dependência

Cada caso de uso é associado a um único usuário responsável, à etapa E/P/S em que se enquadra (consistente com a EAS) e à dependência de outros casos de uso para sua execução. Casos sem dependência são os pontos de entrada do fluxo.

Usuário	E/P/S	Caso de Uso	Nome	Dependência
Jogador	E	UC01	Iniciar Nova Jornada	—
Jogador	E	UC02	Continuar Jornada	UC11
Jogador	E	UC03	Excluir Jornada	UC11
Jogador	E	UC04	Ajustar Configurações	—
Jogador	P	UC05	Explorar Bioma	UC01 / UC02
Jogador	P	UC06	Interagir com Fauna/Flora	UC05
Jogador	P	UC07	Realizar Combate	UC05
Jogador	P	UC08	Enfrentar Chefe Folclórico	UC07
Jogador	P	UC09	Coletar Item Cultural	UC07
Jogador	S	UC10	Adquirir Habilidade	UC08
Jogador	S	UC11	Salvar Progresso	UC05
Jogador	S	UC12	Consultar Codex Cultural	UC06 / UC09
Professora	S	UC13	Consultar Resultados Educacionais	UC11

3.2 Caso de Uso × Prioridade (MoSCoW)

A priorização MoSCoW classifica os casos de uso segundo o grau de obrigatoriedade para a entrega do produto. ‘Must’ define o núcleo educacional/funcional mínimo (sem ele o jogo não cumpre seu objetivo); ‘Should’ agrega valor importante mas não bloqueante; ‘Could’ é desejável, sujeito a tempo e recurso; ‘Won’t’ está fora do escopo desta versão.

Caso de Uso	Nome	Etapas	MoSCoW	Prioridade (1-4)
UC01	Iniciar Nova Jornada	E	Must	1
UC02	Continuar Jornada	E	Must	1
UC03	Excluir Jornada	E	Should	2
UC04	Ajustar Configurações	E	Should	2
UC05	Explorar Bioma	P	Must	1
UC06	Interagir com Fauna/Flora	P	Must	1
UC07	Realizar Combate	P	Must	1
UC08	Enfrentar Chefe Folclórico	P	Should	2
UC09	Coletar Item Cultural	P	Must	1
UC10	Adquirir Habilidade	S	Should	2
UC11	Salvar Progresso	S	Must	1
UC12	Consultar Codex Cultural	S	Should	2
UC13	Consultar Resultados Educacionais	S	Could	3

Legenda — 1 (Must, núcleo crítico do MVP), 2 (Should, importante), 3 (Could, desejável), 4 (Won't, fora do escopo nesta versão).

4. ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Esta seção apresenta a especificação detalhada dos casos de uso prioritários (MoSCoW Must e Should) considerados representativos das três etapas do Sistema de Informação. Cada caso de uso é descrito por (1) tabela de identificação, (2) fluxo básico com coluna 'Desvios' indicando para qual fluxo alternativo ou de exceção cada passo pode derivar, (3) fluxos alternativos numerados e (4) fluxos de exceção numerados, todos com a coluna 'Desvios' preenchida conforme o modelo apresentado em aula.

4.1 UC01 — Iniciar Nova Jornada

4.1.1 Identificação

Número do Caso de Uso	UC01
Nome do Caso de Uso	Iniciar Nova Jornada
Ator(es)	Jogador
Descrição	Permite ao Jogador criar uma nova jornada de jogo a partir do menu principal, escolhendo nome e playerClass do personagem e iniciando a aventura em um bioma inicial.
Pré-condições	O sistema deve estar iniciado e exibindo o menu principal. Deve existir ao menos um slot de jornada livre (máx. 3 slots).
Pós-condições	Uma nova jornada é registrada com o personagem criado, e o jogo é carregado no bioma inicial (Mata Atlântica) na posição de spawn padrão.
Ponto de Extensão	Não há.
Ponto de Inclusão	Inclui UC11 — Salvar Progresso (a criação da jornada gera o primeiro salvamento).

4.1.2 Fluxo Básico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador acessa o menu principal.	Sistema exibe as opções: Nova Jornada, Continuar Jornada, Configurações, Sair.	FA1, FA2, FA3
2	Jogador seleciona 'Nova Jornada'.	Sistema verifica disponibilidade de slot e apresenta a tela de criação de personagem.	FE1
3	Jogador informa o nome do personagem.	Sistema valida o nome (3 a 16 caracteres alfanuméricos) e registra o valor.	FE2
4	Jogador seleciona a playerClass (Guerreiro, Arqueiro ou Curandeiro).	Sistema registra a playerClass e exibe os atributos iniciais resultantes.	FE3
5	Jogador confirma o início da aventura.	Sistema cria a entidade Jornada, registra o primeiro salvamento (UC11) e carrega o bioma inicial (Mata Atlântica) na posição de spawn.	FE4
6	Jogador visualiza o personagem no ambiente.	Sistema entrega o controle ao Jogador e o caso de uso é finalizado, encadeando UC05 — Explorar Bioma.	—

4.1.3 Fluxos Alternativos

FA1 — Jogador seleciona 'Continuar Jornada'

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador seleciona 'Continuar Jornada' no passo 1 do fluxo básico.	Sistema apresenta a lista de jornadas salvas (até 3 slots).	FE5
2	Jogador escolhe a jornada a ser carregada.	Sistema carrega o estado da jornada (posição, health, mana, inventário, Codex) e devolve o controle ao Jogador. Caso de uso UC01 é encerrado e o fluxo passa para UC05.	FE6

FA2 — Jogador seleciona ‘Configurações’

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador seleciona ‘Configurações’ no passo 1 do fluxo básico.	Sistema invoca UC04 — Ajustar Configurações.	—
2	Jogador retorna das configurações.	Sistema retorna ao menu principal e retoma o fluxo básico no passo 1.	—

FA3 — Jogador seleciona ‘Sair’

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador seleciona ‘Sair’ no passo 1 do fluxo básico.	Sistema solicita confirmação de saída exibindo M7.	—
2	Jogador confirma.	Sistema encerra a aplicação. Caso de uso é finalizado sem criação de jornada.	—

4.1.4 Fluxos de Exceção

FE1 — Todos os 3 slots de jornada ocupados

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador seleciona ‘Nova Jornada’ com todos os slots ocupados.	Sistema exibe mensagem M11: ‘Todos os 3 slots de jornada estão ocupados. Exclua uma jornada existente para criar uma nova.’	—
2	Jogador fecha a mensagem.	Sistema retorna ao menu principal (passo 1 do fluxo básico).	—

FE2 — Nome inválido (violação de RN8)

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador informa nome com menos de 3 ou mais de 16 caracteres, ou com caracteres não alfanuméricos.	Sistema exibe mensagem M12: ‘Nome inválido. Use entre 3 e 16 caracteres alfanuméricos.’	—
2	Jogador corrige o nome.	Sistema valida novamente e, se válido, retoma o fluxo básico no passo 4.	—

FE3 — Nenhuma playerClass selecionada

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador tenta avançar sem selecionar playerClass.	Sistema exibe mensagem M13: 'Selecione uma playerClass para continuar.'	—
2	Jogador seleciona uma playerClass.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 5.	—

FE4 — Falha ao gravar a nova jornada (violação de RN9)

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador confirma o início, mas o disco está cheio ou houve falha de I/O.	Sistema exibe mensagem M6: 'Erro ao salvar progresso. Verifique espaço em disco e tente novamente.'	—
2	Jogador opta por tentar novamente.	Sistema reexecuta a gravação. Caso persista, retorna ao menu principal.	—

FE5 — Nenhuma jornada salva ao escolher 'Continuar'

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador escolhe 'Continuar Jornada' sem nenhum slot ocupado.	Sistema exibe mensagem M14: 'Nenhuma jornada salva.'	—
2	Jogador fecha a mensagem.	Sistema retorna ao menu principal.	—

FE6 — Arquivo de jornada corrompido

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador escolhe carregar jornada com arquivo corrompido.	Sistema exibe mensagem M2: 'Falha ao carregar progresso. O arquivo da jornada pode estar corrompido.'	—
2	Jogador fecha a mensagem.	Sistema retorna à lista de jornadas salvas.	—

4.2 UC05 — Explorar Bioma

4.2.1 Identificação

Número do Caso de Uso	UC05
Nome do Caso de Uso	Explorar Bioma
Ator(es)	Jogador
Descrição	Permite ao Jogador navegar livremente pelos cenários dos biomas brasileiros (ex: Mata Atlântica e Caatinga), interagir com fauna e flora, descobrir áreas e progredir na história. É o caso de uso central do jogo, em torno do qual orbitam combate, coleta e diálogos culturais.
Pré-condições	Existir uma jornada ativa (criada via UC01 ou carregada via UC02) e o personagem estar posicionado em um bioma.
Pós-condições	O estado de exploração é atualizado: posição do personagem, áreas descobertas e entradas adicionadas ao Codex Cultural (UC12).
Ponto de Extensão	Estendido por UC06 (Interagir com Fauna/Flora) e UC07 (Realizar Combate).
Ponto de Inclusão	Inclui UC11 — Salvar Progresso ao atingir checkpoints.

4.2.2 Fluxo Básico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador movimenta o personagem usando os controles direcionais.	Sistema atualiza a posição (position : Vector2) e a animação correspondente.	FA1, FE1
2	Jogador encontra um elemento interativo (NPC, fauna, item, portal).	Sistema exibe ícone de interação contextual.	FA2, FA3
3	Jogador aciona o comando de interação.	Sistema avalia o tipo do elemento e roteia para o caso de uso adequado (UC06 / UC07 / UC09).	—
4	Jogador alcança um checkpoint do bioma.	Sistema dispara UC11 — Salvar Progresso (inclusão obrigatória) e exibe mensagem M5.	FE2
5	Jogador atravessa um portal entre biomas.	Sistema carrega o bioma destino (Mata Atlântica ↔ Caatinga), atualiza currentBiome e registra uma entrada no Codex Cultural.	FE3
6	Jogador opta por pausar ou encerrar.	Sistema invoca UC11 e retorna ao menu, finalizando o caso de uso.	—

4.2.3 Fluxos Alternativos

FA1 — Jogador executa pulo / habilidade Metroidvania

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador aciona pulo ou habilidade adquirida (UC10).	Sistema avalia se a habilidade está disponível e, em caso afirmativo, executa a ação correspondente, atualizando isJumping/isMove.	FE4
2	Sistema completa a ação.	Sistema retorna ao passo 1 do fluxo básico.	—

FA2 — Jogador inicia diálogo com fauna/flora

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador aciona interação sobre fauna/flora.	Sistema invoca UC06 — Interagir com Fauna/Flora (relacionamento «extend»).	—
2	UC06 retorna controle.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1.	—

FA3 — Jogador inicia combate

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador colide com entidade folclórica hostil.	Sistema invoca UC07 — Realizar Combate (relacionamento «extend»).	—
2	UC07 finaliza (vitória, fuga ou derrota).	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1 ou, em caso de derrota, dispara FE5.	FE5

4.2.4 Fluxos de Exceção

FE1 — Colisão com cenário intransponível

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador tenta atravessar parede ou abismo sem habilidade requerida.	Sistema bloqueia o movimento e exibe sinal visual de impedimento. Mensagem M7 pode ser exibida.	—
2	Jogador altera direção.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1.	—

FE2 — Falha de gravação em checkpoint

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema tenta salvar no checkpoint e ocorre falha de I/O.	Sistema exibe mensagem M6 e mantém o jogo em andamento.	—
2	Jogador continua a jornada.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1, sem perder o gameplay; novo salvamento será tentado no próximo checkpoint.	—

FE3 — Bioma destino indisponível (recurso não carregado)

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador atravessa portal mas o bioma destino não pôde ser carregado.	Sistema exibe mensagem M15: 'Não foi possível carregar o bioma. Retornando à última posição válida.'	—
2	Sistema reposiciona o personagem na última posição segura.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1.	—

FE4 — Habilidade não adquirida

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador aciona habilidade ainda não adquirida via UC10.	Sistema exibe mensagem M7: 'Ação não permitida neste momento.'	—
2	Jogador prossegue sem a habilidade.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1.	—

FE5 — Personagem é derrotado em combate

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	UC07 retorna com health = 0.	Sistema exibe mensagem M16: 'Você foi derrotado.' e oferece opções: 'Retornar ao último checkpoint' ou 'Voltar ao menu principal'.	—
2	Jogador escolhe retornar ao checkpoint.	Sistema carrega o último estado salvo (UC11) e retoma o fluxo básico no passo 1.	—

4.3 UC07 — Realizar Combate

4.3.1 Identificação

Número do Caso de Uso	UC07
Nome do Caso de Uso	Realizar Combate
Ator(es)	Jogador
Descrição	Permite ao Jogador enfrentar entidades hostis do folclore brasileiro (ex.: Curupira, Cuca, Saci-Pererê, Boitatá) para progredir na história, obter recompensas culturais (itens, entradas de Codex) e adquirir experiência.
Pré-condições	Existir uma jornada ativa, o personagem estar com health > 0 e uma entidade folclórica hostil estar a alcance.
Pós-condições	O estado do jogador é atualizado (health, mana, experiência); em caso de vitória, recompensas são concedidas via UC09; em caso de derrota, FE5 do UC05 é disparado.
Ponto de Extensão	Estendido por UC08 — Enfrentar Chefe Folclórico (quando a entidade é flagged como isBoss = true).
Ponto de Inclusão	Inclui UC09 — Coletar Item Cultural ao final do combate vitorioso quando há drop.

4.3.2 Fluxo Básico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador engaja combate contra entidade folclórica.	Sistema exibe mensagem M3 ('Combate iniciado') e ativa o modo de combate de ação.	FA1, FE1
2	Jogador executa ação em tempo real (atacar, esquivar, usar habilidade, fugir).	Sistema valida a ação, calcula dano/efeito conforme RN5 e atualiza health do alvo.	FA2, FE2
3	Sistema processa a resposta da entidade folclórica em tempo real.	Sistema executa o comportamento da entidade (atacar/efeito especial) e atualiza health do personagem.	FE3
4	Jogador mantém ações contínuas até a resolução do combate.	Sistema mantém o loop de ação em tempo real.	FA3
5	Personagem vence o combate.	Sistema concede experiência, dispara UC09 (Coletar Item Cultural) se houver drop e registra entrada cultural no Codex.	FE4
6	Sistema encerra o combate.	Sistema devolve o controle de exploração ao Jogador, retomando UC05.	—

4.3.3 Fluxos Alternativos

FA1 — Entidade é um chefe folclórico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema detecta no passo 1 que a entidade tem isBoss = true.	Sistema invoca UC08 — Enfrentar Chefe Folclórico (relacionamento «extend»), com regras especiais de fases e recompensas reforçadas.	—
2	UC08 finaliza.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 5 (vitória) ou dispara FE5 de UC05 (derrota).	—

FA2 — Jogador usa habilidade Metroidvania em combate

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador seleciona habilidade adquirida (UC10) em vez de ataque básico.	Sistema valida disponibilidade da habilidade e custo de mana, aplica efeito e atualiza mana.	FE2
2	Sistema processa o efeito.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 3 (resposta da entidade em tempo real).	—

FA3 — Jogador opta por fugir

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador escolhe 'Fugir'.	Sistema calcula a chance de fuga conforme RN6 (75% em entidades comuns, 0% em chefes).	FE6
2	Fuga bem-sucedida.	Sistema encerra o combate sem recompensa e retoma UC05.	—

4.3.4 Fluxos de Exceção

FE1 — Combate disparado com personagem com health = 0

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema detecta health do personagem = 0 no momento de engajar.	Sistema impede o combate, exibe mensagem M7 e dispara FE5 do UC05.	—

FE2 — Mana insuficiente para habilidade

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador seleciona habilidade com custo > mana atual.	Sistema exibe mensagem M17: 'Mana insuficiente.'	—
2	Jogador escolhe outra ação.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2.	—

FE3 — Entidade aplica efeito de status crítico (ex.: paralisia da Cuca)

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Entidade aplica efeito que impede ações do personagem por N turnos.	Sistema exibe mensagem M18 informando o status e impede as ações do personagem por N segundos.	—
2	Status expira.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2.	—

FE4 — Drop não disponível para a entidade

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Combate finaliza, mas a entidade não tem item associado.	Sistema concede apenas experiência e entrada de Codex, sem invocar UC09.	—

FE6 — Tentativa de fuga contra chefe

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador tenta fugir de chefe folclórico (chance = 0%).	Sistema exibe mensagem M19: 'Não é possível fugir deste combate.'	—
2	Jogador continua o combate.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2.	—

4.4 UC11 — Salvar Progresso

4.4.1 Identificação

Número do Caso de Uso	UC11
Nome do Caso de Uso	Salvar Progresso
Ator(es)	Jogador
Descrição	Persiste em arquivo o estado completo da jornada (slot, personagem, posição, health, mana, inventário, abilities, Codex e tempo jogado), permitindo que o Jogador retome a aventura posteriormente via UC02.
Pré-condições	Existir uma jornada ativa e disponibilidade de espaço em disco.
Pós-condições	Arquivo de jornada atualizado em disco e mensagem M5 exibida (quando salvamento explícito).
Ponto de Extensão	Não há.
Ponto de Inclusão	Caso de uso incluído por UC01 (criação inicial) e UC05 (checkpoints durante exploração).

4.4.2 Fluxo Básico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema é solicitado a salvar (checkpoint, fim de combate ou ação explícita do Jogador).	Sistema serializa o estado da jornada conforme requisitos de dados da seção 5.	FA1, FE1
2	Sistema grava o arquivo no slot correspondente.	Sistema valida a integridade da escrita.	FE2
3	Sistema confirma a gravação.	Sistema exibe mensagem M5 ('Progresso salvo com sucesso') e retoma o fluxo do caso de uso chamador.	—

4.4.3 Fluxos Alternativos

FA1 — Salvamento silencioso (em checkpoint de exploração)

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema é disparado por checkpoint, sem ação explícita do jogador.	Sistema executa passos 2–3 do fluxo básico, mas exibe somente ícone discreto na HUD (sem modal).	—

4.4.4 Fluxos de Exceção

FE1 — Espaço em disco insuficiente

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema detecta espaço em disco abaixo de 5 MB.	Sistema exibe mensagem M20: 'Espaço em disco insuficiente para salvar.'	—
2	Jogador libera espaço e tenta novamente.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 1.	—

FE2 — Falha de I/O durante escrita

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema falha ao gravar (permissão negada, dispositivo removido).	Sistema exibe mensagem M6 ('Erro ao salvar progresso') e mantém o estado em memória.	—
2	Jogador opta por tentar novamente.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2.	—

4.5 UC12 — Consultar Codex Cultural

4.5.1 Identificação

Número do Caso de Uso	UC12
Nome do Caso de Uso	Consultar Codex Cultural
Ator(es)	Jogador
Descrição	Permite ao Jogador consultar, durante a jornada, o registro consultável do conhecimento adquirido sobre fauna, flora e folclore brasileiro, incluindo descrições culturais com referência às fontes utilizadas pela equipe de pesquisa.
Pré-condições	Existir uma jornada ativa e o Codex possuir ao menos uma entrada descoberta.
Pós-condições	Entradas do Codex são apresentadas ao Jogador, possivelmente com marcação de leitura.
Ponto de Extensão	Não há.
Ponto de Inclusão	Não há.

4.5.2 Fluxo Básico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador aciona o atalho do Codex no HUD.	Sistema pausa a jornada e abre a interface do Codex Cultural.	FE1
2	Jogador seleciona uma categoria (Fauna · Flora · Folclore).	Sistema lista as entradas descobertas pertencentes à categoria.	FA1
3	Jogador seleciona uma entrada.	Sistema exibe a descrição cultural, a referência da fonte e o bioma de descoberta.	—
4	Jogador fecha o Codex.	Sistema retoma a jornada exatamente onde parou.	—

4.5.3 Fluxos Alternativos

FA1 — Jogador filtra por bioma

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador aplica filtro de bioma (Mata Atlântica ou Caatinga).	Sistema filtra a lista exibindo somente entradas descobertas no bioma selecionado.	FE2
2	Jogador desativa o filtro.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2.	—

4.5.4 Fluxos de Exceção

FE1 — Codex vazio

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Jogador aciona o Codex sem nenhuma entrada descoberta.	Sistema exibe mensagem M21: 'Nenhum elemento cultural descoberto ainda. Explore os biomas para preencher seu Codex.'	—
2	Jogador fecha o Codex.	Sistema retoma a jornada.	—

FE2 — Nenhuma entrada para o filtro selecionado

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Filtro aplicado não retorna entradas.	Sistema exibe mensagem M22: 'Nenhuma entrada encontrada para este filtro.'	—
2	Jogador ajusta o filtro.	Sistema retoma o fluxo do passo 2 do fluxo básico.	—

4.6 UC13 — Consultar Resultados Educacionais

4.6.1 Identificação

Número do Caso de Uso	UC13
Nome do Caso de Uso	Consultar Resultados Educacionais
Ator(es)	Professora
Descrição	Permite à Professora consultar relatórios pedagógicos agregados sobre o desempenho dos Alunos/Jogadores, incluindo cobertura do Codex Cultural, biomas explorados, abilities adquiridas e tempo total de jornada, fornecendo evidência para avaliação em sala de aula.
Pré-condições	Existirem jornadas salvas pelos alunos e a Professora ter acessado a área de relatórios.
Pós-condições	Relatório é apresentado à Professora; opcionalmente exportado em formato consumível para uso pedagógico.
Ponto de Extensão	Não há.
Ponto de Inclusão	Não há.

4.6.2 Fluxo Básico

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Professora acessa a área 'Resultados Educacionais' a partir do menu principal.	Sistema solicita credenciais de validação pedagógica.	FE1
2	Professora informa credenciais.	Sistema valida o acesso (RN10) e exibe a lista de alunos com jornadas salvas.	FE2
3	Professora seleciona um aluno.	Sistema gera o relatório consolidado: cobertura do Codex (%), biomas explorados, abilities adquiridas, tempo total e última sessão.	FA1, FE3
4	Professora analisa o relatório.	Sistema mantém o relatório em tela.	—
5	Professora encerra a consulta.	Sistema retorna ao menu principal.	—

4.6.3 Fluxos Alternativos

FA1 — Professora exporta o relatório

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Professora opta por exportar relatório no passo 3.	Sistema gera arquivo em formato CSV/PDF com os dados do relatório.	FE4
2	Sistema disponibiliza o arquivo.	Sistema confirma a exportação e retoma o fluxo básico no passo 4.	—

4.6.4 Fluxos de Exceção

FE1 — Acesso pedagógico desativado

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Professora acessa a área sem que o modo pedagógico esteja habilitado nas configurações.	Sistema exibe mensagem M23: 'Modo pedagógico desativado. Ative-o em Configurações.'	—
2	Professora retorna ao menu.	Sistema retorna ao menu principal.	—

FE2 — Credenciais inválidas

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Professora informa credenciais inválidas.	Sistema exibe mensagem M24: 'Credenciais inválidas.'	—
2	Professora tenta novamente.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2 (limite de 3 tentativas, conforme RN10).	—

FE3 — Aluno sem jornadas salvas

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Professora seleciona aluno sem nenhuma jornada salva.	Sistema exibe mensagem M25: 'Este aluno ainda não possui jornadas salvas.'	—
2	Professora retorna à lista.	Sistema retoma o fluxo básico no passo 2.	—

FE4 — Falha na exportação

No.	Ações do Ator	Respostas do Sistema	Desvios
1	Sistema falha ao exportar (permissão, espaço em disco).	Sistema exibe mensagem M26: 'Falha ao exportar relatório.'	—
2	Professora tenta novamente.	Sistema retoma FA1 do passo 1.	—

5. REQUISITOS DE DADOS

A tabela a seguir consolida os atributos persistidos e/ou transitados pelo sistema, derivados das entidades do Diagrama de Classes (seção 2.3). Para cada atributo são descritos: tipo, tamanho/precisão, obrigatoriedade, valor inicial, domínio de valores aceitos e disponibilidade para inclusão (no momento da criação da jornada) e alteração (durante a execução).

Informação	Tipo	Tamanho	Obrig.	Valor Inicial	Domínio	Incl.	Alter.
slotId	Integer	1 dígito	Sim	—	1..3	Sim	Não
characterName	String	3 a 16	Sim	—	Alfanumérico	Sim	Não
playerClass	Enum (Classe)	—	Sim	—	GUERREIRO · ARQUEIRO · CURANDEIRO	Sim	Não
level	Integer	2 dígitos	Sim	1	1..50	Sim	Sim
experience	Integer	6 dígitos	Sim	0	0..999999	Não	Sim
health	Integer	4 dígitos	Sim	100	0..maxHealth	Não	Sim
maxHealth	Integer	4 dígitos	Sim	100	100..9999	Não	Sim
mana	Integer	4 dígitos	Sim	50	0..maxMana	Não	Sim
maxMana	Integer	4 dígitos	Sim	50	50..9999	Não	Sim
position	Vector2	—	Sim	(0,0)	Float × Float	Não	Sim
speed	Float	—	Sim	0.00	0.00..400.00	Não	Sim
isMove	Boolean	—	Sim	false	true/false	Não	Sim
isJumping	Boolean	—	Sim	false	true/false	Não	Sim
currentBiome	Enum (TipoBioma)	—	Sim	MATA ATLÂNTICA	MATA ATLÂNTICA · CAATINGA	Não	Sim
inventory	List<ItemCultural>	0..99	Não	[]	Itens descobertos	Sim	Sim

Informação	Tipo	Tamanho	Obrig.	Valor Inicial	Domínio	Incl.	Alter.
abilities	List<Habilidade>	0..20	Não	[]	Habilidades adquiridas	Sim	Sim
codexEntries	List<CodexEntry>	0..120	Não	[]	Entradas culturais descobertas	Sim	Sim
creationDate	DateTime	—	Sim	now()	Timestamp ISO-8601	Sim	Não
lastSave	DateTime	—	Sim	now()	Timestamp ISO-8601	Não	Sim
playTime	Integer (seg)	8 dígitos	Sim	0	0..99999999	Não	Sim
musicVolume	Integer (0-100)	3 dígitos	Sim	80	0..100	Não	Sim
sfxVolume	Integer (0-100)	3 dígitos	Sim	80	0..100	Não	Sim
resolution	Enum (Resolucao)	—	Sim	1920x1080	1280x720 · 1920x1080 · 2560x1440	Sim	Sim
keyMap	Map<Ação, Tecla>	—	Sim	Mapeamento padrão	Mapeamento configurável	Sim	Sim

6. REGRAS DE NEGÓCIO E MENSAGENS DO SISTEMA

6.1 Regras de Negócio

As regras de negócio expressam restrições e condições que o sistema deve respeitar para satisfazer os objetivos definidos no DAN. Cada regra é identificada por uma sigla RNXX e referenciada nos fluxos de exceção dos casos de uso na seção 4.

Regra	Descrição
RN1	O conteúdo de fauna, flora e folclore brasileiro deve ser apresentado de forma não infantilizada — ilustrações, descrições e narrativa devem respeitar a complexidade cultural e mitológica das fontes.
RN2	As características das entidades folclóricas (aparência, comportamento, poderes) devem ser fiéis às fontes culturais brasileiras consultadas pela equipe de pesquisa e validadas pela Professora.
RN3	O progresso do jogador deve estar relacionado à interação com elementos educativos do jogo — exploração de biomas, combate contra entidades, coleta de itens e leitura do Codex Cultural.
RN4	O escopo gráfico do jogo está restrito a 2D Pixel Art; não é permitido o uso de cutscenes em vídeo nem interrupções longas de gameplay (conforme decisão de projeto registrada na versão 1.0 do histórico de revisões).
RN5	O cálculo de dano no combate de ação deve considerar: playerClass do personagem, nível, atributo do alvo (health, defesa) e abilities ativas. O dano mínimo é 1 e o máximo é 9.999 pontos.
RN6	A chance de fuga em combate de ação é 75% contra entidades comuns e 0% contra chefes (isBoss = true).
RN7	O ambiente de jogo está restrito a 2 biomas brasileiros: Mata Atlântica e Caatinga, conforme decisão de escopo registrada na versão 1.0 do histórico de revisões.
RN8	O nome do personagem deve conter entre 3 e 16 caracteres alfanuméricos (letras, números, sem espaços nem caracteres especiais).
RN9	O sistema deve suportar no máximo 3 jornadas salvas simultaneamente. Para criar uma nova jornada com os 3 slots ocupados, é necessário excluir uma jornada existente (UC03).
RN10	O acesso ao Painel de Resultados Educacionais (UC13) é restrito à Professora e requer ativação do modo pedagógico nas configurações, com limite de 3 tentativas de credenciais por sessão.

Regra	Descrição
RN11	Toda entrada do Codex Cultural deve conter referência à fonte cultural (livro, artigo ou registro tradicional) utilizada pela equipe de pesquisa.
RN12	O salvamento automático ocorre apenas em pontos de checkpoint pré-definidos e ao final de combates contra chefes; nunca durante combates em andamento, para evitar abuso de save-scumming.
RN13	A progressão de abilities Metroidvania (UC10) requer derrota de chefe folclórico específico (UC08), garantindo que novas áreas só sejam acessíveis após marcos narrativos relevantes.

6.2 Mensagens do Software

Lista das mensagens exibidas pelo sistema durante a interação. Cada mensagem é identificada por código MXX e referenciada nos fluxos básico, alternativo e de exceção dos casos de uso na seção 4.

Código	Descrição
M1	Progresso carregado com sucesso.
M2	Falha ao carregar progresso. O arquivo da jornada pode estar corrompido.
M3	Combate iniciado.
M4	Recompensa adquirida.
M5	Progresso salvo com sucesso.
M6	Erro ao salvar progresso. Verifique espaço em disco e tente novamente.
M7	Ação não permitida neste momento.
M8	Configurações salvas com sucesso.
M9	Novo conhecimento adquirido sobre a fauna brasileira.
M10	Interação registrada com elemento cultural.
M11	Todos os 3 slots de jornada estão ocupados. Exclua uma jornada existente para criar uma nova.
M12	Nome inválido. Use entre 3 e 16 caracteres alfanuméricos.
M13	Selecione uma playerClass para continuar.
M14	Nenhuma jornada salva.
M15	Não foi possível carregar o bioma. Retornando à última posição válida.

Código	Descrição
M16	Você foi derrotado.
M17	Mana insuficiente.
M18	Você foi afetado por um efeito de status.
M19	Não é possível fugir deste combate.
M20	Espaço em disco insuficiente para salvar.
M21	Nenhum elemento cultural descoberto ainda. Explore os biomas para preencher seu Codex.
M22	Nenhuma entrada encontrada para este filtro.
M23	Modo pedagógico desativado. Ative-o em Configurações.
M24	Credenciais inválidas.
M25	Este aluno ainda não possui jornadas salvas.
M26	Falha ao exportar relatório.

7. ESPECIFICAÇÃO POR ETAPA (E/P/S)

Esta seção consolida a visão por etapa do Sistema de Informação, agrupando os casos de uso conforme a EAS e descrevendo, de modo sintético, o papel de cada etapa no ciclo de uso do sistema.

7.1 ENTRADA — Casos de Uso

A etapa de Entrada compreende a interação inicial do Jogador com o sistema, antes do início do gameplay propriamente dito. Engloba a apresentação do menu, a criação ou retomada de jornadas e o ajuste de configurações.

Caso de Uso	Nome	Descrição
UC01	Iniciar Nova Jornada	Permite a criação de uma nova jornada, com escolha de nome e playerClass do personagem, gerando o primeiro salvamento.
UC02	Continuar Jornada	Permite retomar uma jornada previamente salva, restaurando o estado completo do personagem e do mundo.
UC03	Excluir Jornada	Permite liberar um slot de jornada removendo dados previamente salvos.
UC04	Ajustar Configurações	Permite configurar volume de música/efeitos, resolução e mapeamento de teclas, além de ativar/desativar o modo pedagógico para a Professora.

7.2 PROCESSAMENTO — Casos de Uso

A etapa de Processamento compreende o núcleo do gameplay: exploração de biomas, combate contra entidades folclóricas, diálogos culturais e coleta de itens. É onde ocorre o aprendizado ativo do conteúdo cultural brasileiro.

Caso de Uso	Nome	Descrição
UC05	Explorar Bioma	Núcleo do gameplay Metroidvania: o jogador navega livremente pelos biomas, descobre áreas, encontra elementos interativos e progride na história.
UC06	Interagir com Fauna/Flora	Permite ao jogador examinar fauna e flora dos biomas, gerando entradas no Codex Cultural com descrição cientificamente coerente e culturalmente situada.

Caso de Uso	Nome	Descrição
UC07	Realizar Combate	Combate contra entidades folclóricas hostis, com cálculo de dano, sistema de combate de ação e concessão de recompensas culturais.
UC08	Enfrentar Chefe Folclórico	Combate especial contra chefes (Curupira, Cuca, Saci, Boitatá), com mecânicas de fase e recompensas reforçadas (abilities Metroidvania).
UC09	Coletar Item Cultural	Adiciona ao inventário itens culturais (objetos folclóricos, plantas medicinais, amuletos) com descrição cultural associada.

7.3 SAÍDA — Casos de Uso

A etapa de Saída compreende a consolidação e o retorno do conhecimento ao Jogador e à Professora: progressão visível, registro consultável (Codex), persistência (salvamento) e relatórios pedagógicos.

Caso de Uso	Nome	Descrição
UC10	Adquirir Habilidade	Concede ao personagem uma nova habilidade Metroidvania após derrotar um chefe folclórico, desbloqueando novas áreas dos biomas.
UC11	Salvar Progresso	Persiste o estado completo da jornada em disco, garantindo continuidade entre sessões.
UC12	Consultar Codex Cultural	Permite ao Jogador acessar o registro consultável de tudo o que aprendeu sobre fauna, flora e folclore brasileiro durante a jornada.
UC13	Consultar Resultados Educacionais	Permite à Professora avaliar pedagogicamente o desempenho dos alunos, com relatórios de cobertura cultural, tempo jogado e abilities adquiridas.

— Fim do Documento —

Documento de Definição de Requisitos · Versão 3.0 · Ipê Arc Studio · 2026